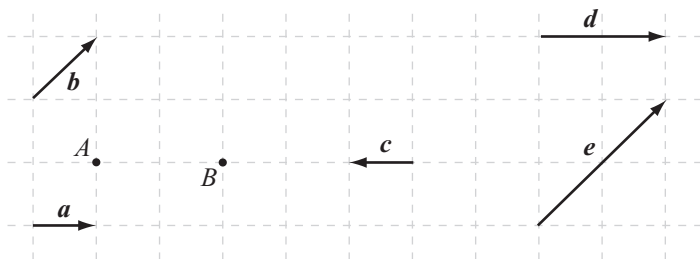


练习B

① 如图：

- (1) 以 A 为始点，作出 $a+b$ ；
- (2) 以 B 为始点，作出 $c+d+e$ ；
- (3) 假设 a 为单位向量，写出 $|a+b|$ ， $|c+d|$ 和 $|c+d+e|$ 。



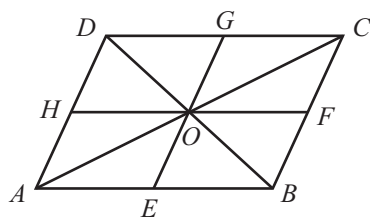
(第1题)

② 已知 a 为单位向量，求下列向量的模：

- (1) $a+a+a$ ；
- (2) $a+a+a+a+a$ 。

③ 如图，平行四边形 $ABCD$ 中， O 为对角线 AC ， BD 的交点， E ， F ， G ， H 分别是 AB ， BC ， CD ， DA 的中点。化简下列各式：

- (1) $\overrightarrow{BO} + \overrightarrow{DH} + \overrightarrow{FB} + \overrightarrow{OD}$ ；
- (2) $\overrightarrow{AH} + \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{OF} + \overrightarrow{OG}$ 。



(第3题)

- ④ (1) 已知 a 与 b 共线，那么 $|a+b| = |a| + |b|$ 一定成立吗？
(2) 已知 $|a+b| = |a| + |b|$ ，那么 a 与 b 一定共线吗？
- ⑤ 已知 $|a+b+c| = |a| + |b| + |c|$ ，那么 a ， b ， c 两两一定共线吗？

1 $||a| - |b|| = |3-4| = 1$ 2 相反

6.1.3 向量的减法

尝试与发现

已知向量 $\overrightarrow{AD}$ 是向量 $\overrightarrow{AB}$ 与向量 x 的和，如图 6-1-16 所示，你能作出表示向量 x 的有向线段吗？

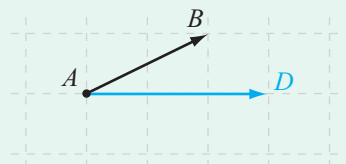


图 6-1-16

一般地，平面上任意给定两个向量 a, b ，如果向量 x 能够满足 $b+x=a$ ，则称 x 为向量 a 与 b 的差，并记作

$$x=a-b.$$

不难看出，在平面内任取一点 O ，作 $\overrightarrow{OA}=a$ ， $\overrightarrow{OB}=b$ ，作出向量 $\overrightarrow{BA}$ ，注意到 $\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{OA}$ ，因此向量 $\overrightarrow{BA}$ 就是向量 a 与 b 的差（也称 $\overrightarrow{BA}$ 为向量 a 与 b 的差向量），即

$$\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{BA}.$$

当 a 与 b 不共线时，求 $a-b$ 的差可用图 6-1-17 表示，此时向量 $a, b, a-b$ 正好能构成一个三角形，因此上述求两向量差的作图方法也常称为向量减法的三角形法则。

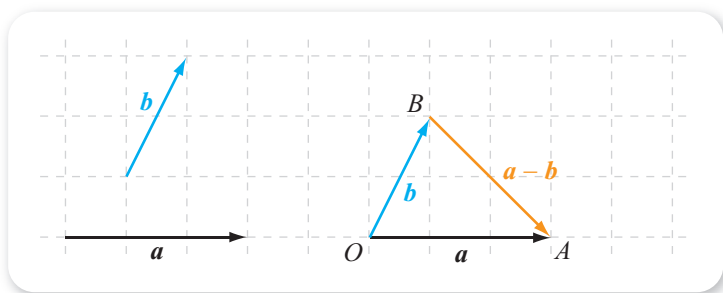


图 6-1-17

类似于 3 的相反数是 -3 ，给定一个向量，我们把与这个向量方向相反、大小相等的向量称为它的相反向量，向量 a 的相反向量记作 $-a$ 。因此， $\overrightarrow{AB}$ 的相反向量是 $-\overrightarrow{AB}$ ，而且 $-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BA}$ 。因为零向量的始点与终点相同，所以 $-\mathbf{0}=\mathbf{0}$ 。

不难看出，任何一个向量与它的相反向量的和等于零向量，即

$$a+(-a)=\mathbf{0}, \overrightarrow{AB}+(-\overrightarrow{AB})=\mathbf{0}.$$

如同在数的运算中，减法可以看成加法的逆运算，即 $x-y=x+(-y)$ 一样，不难看出，向量的减法也可以看成向量的加法的逆运算，即

$$a-b=a+(-b),$$

也就是：一个向量减去另一个向量，等于第

一个向量加上第二个向量的相反向量。这一结论也可从图 6-1-18 中看出来。

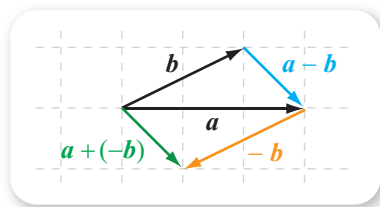


图 6-1-18

例 1 已知平行四边形 $ABCD$ 中， $\overrightarrow{AB}=a$ ， $\overrightarrow{AD}=b$ ，用 a, b 分别表示向量 $\overrightarrow{AC}$ ， $\overrightarrow{DB}$ 。

解 如图 6-1-19 所示，由向量加法的平行四边形法则可知

$$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=a+b.$$

按照减法的定义可知

$$\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = a - b.$$

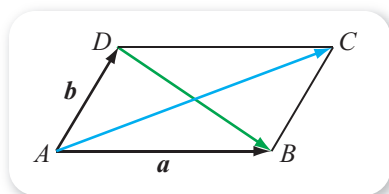


图 6-1-19

例 2 已知 $|a| = 1$, $|b| = 2$, 求 $|a - b|$ 的取值范围.

解 当 a 与 b 不共线时, 由向量减法的三角形法则可知, $|a|$, $|b|$, $|a - b|$ 正好是一个三角形的三条边, 从而

$$||a| - |b|| < |a - b| < |a| + |b|,$$

因此 $1 < |a - b| < 3$.

当 a 与 b 共线时, 不难看出:

如果 a 与 b 方向相同, 有

$$|a - b| = ||a| - |b|| = 1;$$

如果 a 与 b 方向相反, 有

$$|a - b| = |a| + |b| = 2.$$

综上有

$$1 \leq |a - b| \leq 3.$$

练习A

① 化简下列各式:

(1) $\overrightarrow{MP} - \overrightarrow{MN}$;

(2) $(\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}) - \overrightarrow{BC}$.

② 已知四边形 $ABCD$ 是矩形, $\overrightarrow{AB} = a$, $\overrightarrow{AD} = b$, 用 a , b 分别表示向量 $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{DB}$.

③ 如果 a , b 都是单位向量, 求 $|a - b|$ 的最大值.

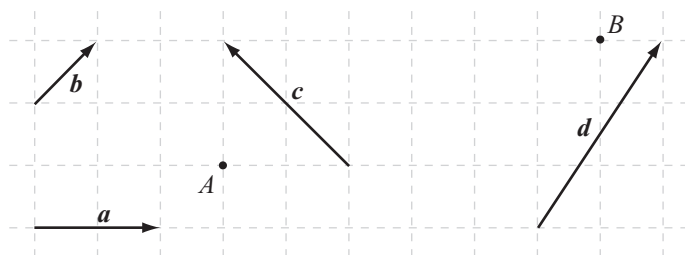
练习B

① 如图:

(1) 以 A 为始点, 作出 $b - a$;

(2) 以 B 为始点, 作出 $c - d$;

(3) 假设 $|a| = 2$, 写出 $|b - a|$, $|c - d|$.



(第 1 题)

② 求证: $\overrightarrow{AO} - \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{AB}$.

③ 已知四边形 $ABCD$ 为平行四边形, 设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AD} = \mathbf{b}$, 试用 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 表示:

(1) $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{CB}$;

(2) $\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{CA}$.

④ 已知 $|\mathbf{a}| = 5$, $|\mathbf{b}| = 2$, 求 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}|$ 的取值范围.

⑤ 说明向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 的模与 $\mathbf{a} - \mathbf{b}$ 的模之间满足不等式

$$||\mathbf{a}| - |\mathbf{b}|| \leq |\mathbf{a} - \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|,$$

并说明什么时候取等号.

1 0

2 3

3 3

6.1.4 数乘向量

我们已经知道, 多个向量相加, 结果是一个向量. 特别地, 给定一个向量 $\mathbf{a}$, 3 个 $\mathbf{a}$ 相加 $\mathbf{a} + \mathbf{a} + \mathbf{a}$ 的结果, 是一个模为 $3|\mathbf{a}|$ 、方向与 $\mathbf{a}$ 相同的向量, 如图 6-1-20 (1) 所示, 通常这个向量简记为 $3\mathbf{a}$, 即

$$\mathbf{a} + \mathbf{a} + \mathbf{a} = 3\mathbf{a};$$

3 个 $-\mathbf{a}$ 相加 $(-\mathbf{a}) + (-\mathbf{a}) + (-\mathbf{a})$ 的结果, 是一个模为 $3|\mathbf{a}|$ 、方向与 $\mathbf{a}$ 相反的向量, 如图 6-1-20 (2) 所示, 通常这个向量简记为 $-3\mathbf{a}$, 即

$$(-\mathbf{a}) + (-\mathbf{a}) + (-\mathbf{a}) = -3\mathbf{a}.$$

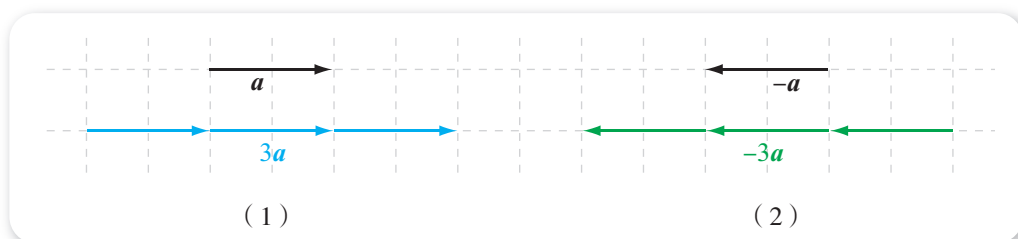


图 6-1-20

尝试与发现

你能根据上述实例, 给出实数 λ 与任意一个向量 $\mathbf{a}$ 的乘积 $\lambda\mathbf{a}$ 的定义吗?